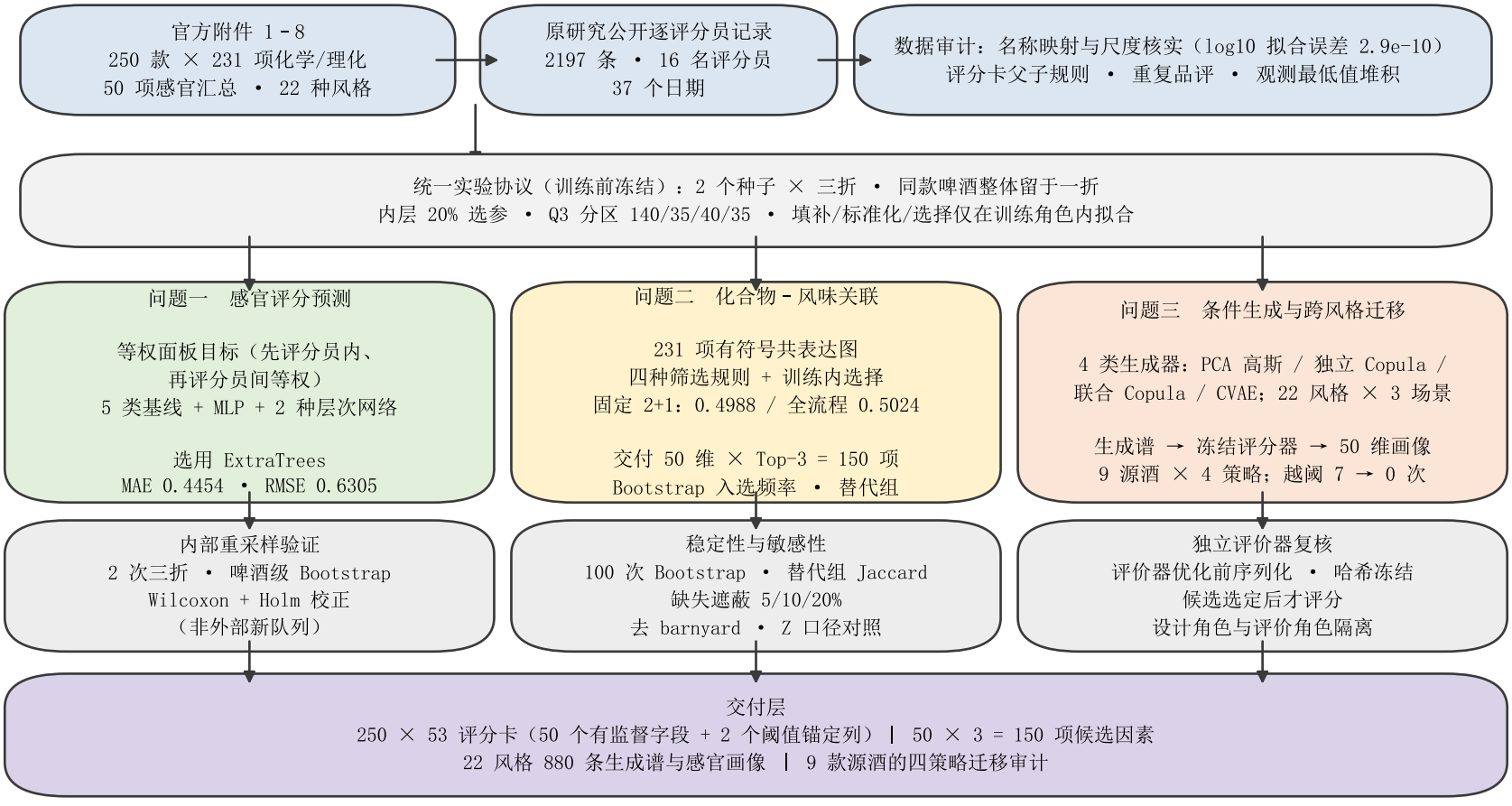
图1　三问统一技术路线



注：全部数值取自 outputs/rebuild/ 与 configs/ 冻结协议；三问共用 231 项化学编码、250 款样本与 22 种风格标签。
所有结论均为同一批啤酒的内部重采样证据，不构成外部新批次泛化、真实酿造或感官盲评验证。